ESPRIT · IA FOR SOFTWARE ENGINEERING

Documentation individuelle

Usage de l'IA générative, prompts et justification du modèle

Emna Dorai

M4 · Prix de l'huile et moment de vente

Projet	Zitouna AI — plateforme d'IA pour les petits oléiculteurs tunisiens
Rôle transversal	Frontend
Classe	5SAE10
Encadrant	Khemiri Akram
Année universitaire	2026 – 2027

1. Contexte et rôle

Dans le projet Zitouna AI, j'ai porté le module M4 · Prix de l'huile et moment de vente de bout en bout : données, modèle, service FastAPI, intégration dans l'application et écran. Type d'IA : Séries temporelles · modèle statistique saisonnier. Rôle transversal : Frontend.

2. Outils d'IA générative utilisés

Outil	Nature	Usage
Claude Code (Anthropic)	Assistant de développement connecté au dépôt	Intégration du module : code, entraînement, tests, documentation
Gemini 3.5 Flash-Lite	LLM dédié à l'explication de M4	Explique le résultat du module en français ou en derja
Tests et Bandit	Contrôle des propositions de l'IA	Tests automatiques, analyse de sécurité

3. Méthode de travail avec l'IA

Le module a été intégré avec une boucle courte : une demande précise avec ses contraintes, une proposition de l'IA, une exécution réelle (entraînement, test, appel du service), puis une correction si le résultat ne convient pas. Aucun chiffre n'est gardé sans avoir été mesuré sur les données de test.

Les prompts du journal sont reformulés en français correct et classés par phase du projet ; leur sens, les réponses de l'IA et les résultats sont ceux des échanges réels.

4. Journal des prompts et des interactions

Date	Phase	Prompt (reformulé)	Réponse / action de l'IA	Vérification
17/10/2026	Modèle	Réalise le module M4 : prévois le prix de l'huile d'olive avec un vrai modèle, comparé à une méthode simple.	Comparaison naïf, LSTM et SARIMA sur le test 2021 → 2026	SARIMA : MAPE 11,33 % (naïf : 11,73 %)
17/10/2026	Données	Utilise les vrais prix de l'huile d'olive au lieu de valeurs simulées.	Prix FMI convertis en dinars, SARIMA réajusté au démarrage	Prévision et intervalle visibles dans l'écran Prix
17/10/2026	Évaluation	Le conseil « stocker » fait perdre de l'argent sur le test : corrige-le sans utiliser les données de test.	Marge de prudence de 4 % choisie sur la validation 2017 → 2020	Gain moyen −0,47 → +0,10 TND/kg ; 9 tests
18/10/2026	Intégration	Ajoute à M4 un bouton « Expliquer avec l'IA » qui utilise le LLM le mieux adapté à ce module.	LLM dédié : Gemini 3.5 Flash-Lite (un conseil chiffré à faible coût) ; le reste de la chaîne Gemini/Groq sert de secours	Test réel : explication rédigée par gemini-3.5-flash-lite en 0,8 s

5. Justification du modèle d'IA choisi

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
Prévision naïve (référence)	MAPE 11,73 %
LSTM	MAPE 11,77 %

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
SARIMA $(0,1,1)(1,0,1)_{12}$ (modèle retenu)	MAPE 11,33 % · conseil +0,10 TND/kg

SARIMA est le seul modèle à battre la prévision naïve, fournit un intervalle de confiance, et la marge de prudence de 4 % choisie sur la validation rend le conseil « stocker » rentable (9 conseils sur 10 gagnants).

6. Gains de productivité

Tâche	Apport de l'IA	Limite constatée
Modélisation	Trois modèles comparés sur les mêmes horizons	Choix de l'ordre SARIMA à vérifier
Stratégie de vente	Simulation des 61 décisions de test	La marge doit venir de la validation, pas du test
Frontend	Graphique de prévision et page Prix	Contrôle visuel nécessaire

7. Limites et bonnes pratiques retenues

- Une bonne métrique de prévision ne suffit pas : il faut aussi évaluer la décision qui en découle.
- Régler les paramètres sur la validation, jamais sur le test.
- Ne jamais accepter un résultat sans l'exécuter : chaque proposition a été vérifiée par un test ou une mesure.
- Comparer systématiquement à une référence simple avant de retenir un modèle plus complexe.
- Ne jamais partager de secret (clé d'API, mot de passe) avec l'IA ni dans une capture d'écran.

8. Conclusion

L'IA a aidé à comparer les modèles de prix et à détecter que le conseil brut perdait de l'argent ; la marge de prudence de 4 % rend le conseil rentable, avec une limite : le prix utilisé est le prix mondial.